EIXO 2 · A DANÇA DOS ELÉTRONS — AULA 2.2

Por que o sal é duro, quebradiço e derrete a 800 °C?

> *Existe um cristal na sua cozinha que você poderia usar como material de construção — se ele não se dissolvesse em água. O sal de cozinha é mais difícil de derreter que o alumínio, e mesmo assim uma martelada o parte em pedaços com faces planas. Duríssimo e quebradiço ao mesmo tempo. Isso não é contradição: é uma confissão. O sal está te contando, em escala macroscópica, exatamente o que aconteceu com os elétrons dele.*

Aula 2.2 — Por que o sal é duro, quebradiço e derrete a 800 °C?

A ÂNCORA

Duas cenas. Preste atenção nas duas, porque a resposta está na **comparação**.

Cena 1. Você derrama sal na bancada e passa o dedo. Range. Arranha. Agora coloque um grão sob a lâmina de uma faca e pressione: ele não amassa, não achata, não entorta. Ele **estala** e vira dois pedaços menores — com faces planas, brilhantes, geométricas.

Cena 2. Você faz o mesmo com um pedacinho de chumbo, ou com a ponta de uma colher de metal. Não estala. **Deforma.** Achata, amassa, entorta e continua sendo uma peça inteira.

OS NÚMEROS QUE DEVERIAM TE INCOMODAR

Substância	Fusão (°C)	Sob impacto
NaCl — sal de cozinha	801	racha
MgO — óxido de magnésio	2852	racha
Alumínio metálico	660	deforma
Chumbo metálico	327	deforma
Sacarose — açúcar	~186	derrete/carameliza
Parafina de vela	~60	esfarela mole

Leia essa tabela como um detetive lê uma cena de crime. O sal derreteu **acima** do alumínio. O óxido de magnésio precisa de quase 2900 °C — mais que a chama de um maçarico de acetileno. E, mesmo sendo essas as substâncias mais teimosas da lista, são justamente elas que **quebram** em vez de amassar.

Alguma coisa dentro do sal é extremamente forte e extremamente **rígida**. E "forte" e "rígida" não são a mesma coisa — é essa distinção que a aula inteira vai construir.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "sal é uma molécula de NaCl"

Isso é falso, e é o erro mais disseminado sobre o sal.

Não existe uma partícula "NaCl" isolada flutuando no seu saleiro, do jeito que existe uma molécula de H_2O isolada no vapor. NaCl é uma **fórmula de proporção**: informa que há um Na^+ para cada Cl^-. É uma razão contábil, não uma unidade física.

O que existe de verdade é um **único bloco contínuo** — uma rede tridimensional de íons alternados que se estende de uma ponta do grão à outra. Um grão de sal de 1 mm é, no sentido estrutural, **uma só coisa**, com aproximadamente $10^{\{19\}}$ íons. Não é um aglomerado de moléculas. É um cristal.

> **Se você tem um grão de sal na mão, você não tem trilhões de moléculas. Você tem um cristal só.**

Erro nº 2: "quebra fácil, então a ligação é fraca"

Aqui está a inversão que separa quem entendeu de quem decorou.

Fragilidade e força de ligação são **variáveis independentes**. O vidro é frágil e tem ligações fortíssimas. A borracha é resistente ao impacto e tem interações fraquíssimas entre cadeias.

O que "quebradiço" mede não é a intensidade da ligação — é a **tolerância ao deslocamento**. O sal não quebra por ter ligação fraca; ele quebra porque a ligação dele é **intolerante a qualquer desalinhamento**. Uma estrutura pode ser ao mesmo tempo a mais forte e a menos flexível do laboratório. E o sal é exatamente isso.

Erro nº 3: "o sódio deu o elétron porque queria completar o octeto"

Na aula 2.1 você aposentou essa frase. Ela continua aposentada aqui.

O sódio **não doou nada por generosidade**. Aconteceu o seguinte: o sódio tem um elétron de valência frouxamente preso (baixa energia de ionização — aula 1.8) e o cloro tem uma fome enorme por elétron (alta eletronegatividade — aula 1.7). Essa diferença é tão grande que o arranjo "elétron no cloro" custa menos energia que o arranjo "elétron no sódio".

E aí vem o ponto que quase nenhum livro conta: **transferir o elétron, isoladamente, ainda não compensa**. Faça a conta:

Etapa	Energia (kJ/mol)
Arrancar o elétron do Na (ionização)	+496
Cloro receber o elétron (afinidade eletrônica)	−349
Subtotal da transferência	**+147 — ainda no vermelho!**
Íons se organizarem em rede (energia de rede)	≈ −787
Saldo final	**≈ −640 — negócio fechado**

Olhe o subtotal. Se a história terminasse na transferência do elétron, o NaCl **não existiria** — a conta dá prejuízo de 147 kJ/mol. O que salva o negócio, e com folga enorme, é a etapa seguinte: os íons formados se empilham em uma rede em que cada carga positiva fica cercada de negativas e vice-versa.

> *A ligação iônica não é paga pela transferência do elétron. É paga pela **arrumação** dos íons depois da transferência. O lucro está na geometria, não na doação.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A rede: por que cada íon é cercado por seis

Um Na^+ solto ao lado de um Cl^- solto forma um par estável — mas **pouco** estável. O campo elétrico de um íon não tem direção preferida: ele atrai em **todas** as direções, igualmente. Então por que se contentar com um vizinho?

O íon não se contenta. Ele acumula o máximo de vizinhos de carga oposta que caibam em volta dele sem que esses vizinhos se repilam entre si demais. No NaCl, esse número é **seis** — e isso se repete indefinidamente, em três dimensões, formando um cubo.

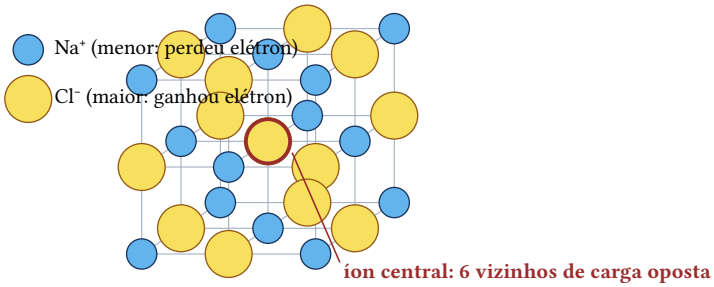


Fig. 1 — Repare no tamanho relativo: o cátion é **menor** que o átomo neutro de origem e o ânion é **maior** — exatamente o que a aula 1.9 previu. E note que não há nenhum "par NaCl" identificável na figura: qualquer tentativa de circular uma molécula individual é arbitrária. A fórmula NaCl descreve a **proporção** 1:1 da rede, nada mais.

Esse número de vizinhos tem nome — **número de coordenação** — e ele depende do **tamanho relativo** dos íons. No NaCl é 6. No CsCl, cujo cátion é bem maior, cabem 8. A rede não é uma forma decorada: é o resultado de um problema de empacotamento geométrico.

2. Por que 801 °C: a energia de rede

Derreter significa dar aos íons energia suficiente para eles saírem de posição e escorregarem uns sobre os outros.

Agora conte quantas ligações você precisa vencer para libertar **um** íon. Não uma. **Seis** atrações fortes, e cada uma é uma atração eletrostática entre cargas **inteiras** — não entre dipolos parciais, não entre nuvens levemente deformadas. Carga cheia contra carga cheia, seis vezes, para cada íon do cristal.

E o cristal não tem uma ponta frágil por onde começar: a rede é **contínua e homogênea** do centro à superfície. Não existe elo fraco. Derreter sal é derrubar simultaneamente uma malha inteira de atrações máximas.

AS DUAS VARIÁVEIS QUE CONTROLAM O PONTO DE FUSÃO IÔNICO

A força da atração eletrostática obedece a

$$F \propto \frac{q_1 \cdot q_2}{d^2}$$

e daí saem as duas únicas regras que você precisa para **comparar** sólidos iônicos:

(1) Carga manda mais. Quanto maiores as cargas dos íons, muito maior a energia de rede. NaCl (1+ e 1–): 801 °C. MgO (2+ e 2–): 2852 °C. Dobrar as duas cargas multiplica o produto por quatro — e o ponto de fusão explode.

(2) Raio manda em seguida. Íons menores ficam mais próximos, e d menor no denominador significa atração maior. NaCl: 801 °C. NaI (o iodeto é bem maior que o cloreto): 661 °C.

Isso substitui integralmente qualquer tabela de pontos de fusão. Você **compara**, não memoriza.

3. Por que racha em vez de amassar — o mecanismo exato

Este é o coração da aula, e é um argumento visual. Bata no cristal com força suficiente para deslizar um plano de íons sobre o plano vizinho, deslocando-o por **um único íon** de distância.

Antes do deslizamento: cada íon tinha vizinhos de carga **oposta**. Depois: positivo ficou frente a frente com positivo, negativo com negativo. A atração que sustentava tudo virou **repulsão máxima** — e a estrutura se expulsa a si mesma ao longo daquele plano.

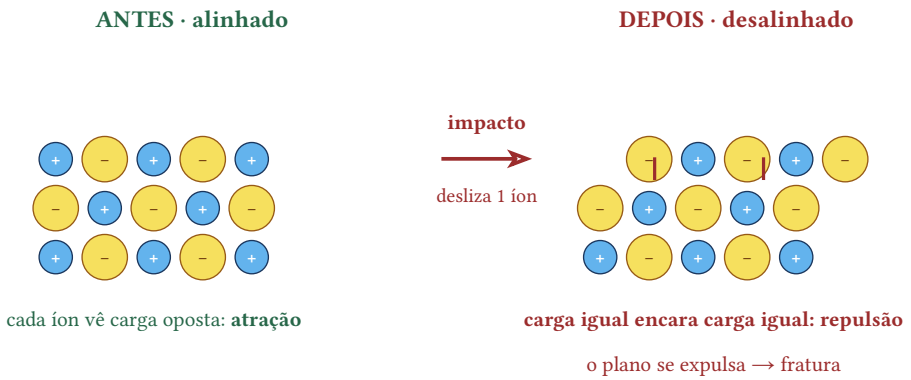


Fig. 2 — O metal não sofre isso. No mar de elétrons da ligação metálica (aula 2.4), os cátions são todos iguais e o "cimento" eletrônico é deslocalizado — deslizar um plano não cria repulsão nova, e o metal simplesmente **deforma**. Ou seja: ser quebradiço ou maleável não depende da **intensidade** da ligação, e sim de a estrutura exigir ou não um alinhamento de cargas.

Note a consequência elegante: a fratura acontece **ao longo de planos definidos da rede**. É por isso que o sal quebra em fragmentos com faces planas e ângulos retos, e não em lascas aleatórias. Esse fenômeno tem nome — **clivagem** — e é a impressão digital macroscópica de um retículo cristalino ordenado.

4. Por que sal sólido não conduz, mas sal dissolvido conduz

Um teste doméstico que decide tudo. Encoste os eletrodos de um multímetro em um cristal de sal seco: **nada**. Dissolva-o em água e teste de novo: **conduz**.

Corrente elétrica exige **carga que se move**. No sal seco, as cargas existem — e são cargas inteiras, muitas — mas estão **presas** em suas posições na rede. Carga imóvel não é corrente.

Dissolva (ou derreta a 801 °C) e a rede se desmonta: os íons ganham liberdade de translação, migram para os eletrodos e a corrente flui.

Sólido iônico: contém íons, mas não conduz.
Fundido ou em solução aquosa: conduz, porque agora os íons se movem.

Essa dupla de comportamentos é o teste de identificação iônica mais cobrado em prova.

---

5. O retrato completo do sólido iônico

Propriedade observada	Causa na rede
Fusão e ebulição altíssimas	cada íon preso por 6 atrações entre cargas inteiras, em rede contínua
Duro (resiste a arranhão)	deslocar íons de posição exige vencer atração eletrostática máxima
Quebradiço (racha, não amassa)	deslizar planos alinha cargas iguais → repulsão → fratura
Quebra em faces planas	clivagem: a fratura segue os planos ordenados do retículo
Não conduz sólido, conduz fundido/dissolvido	íons existem sempre; mobilidade só depois da destruição da rede
Em geral solúvel em água	a água é polar e cerca cada íon, competindo com a rede (aula 2.7)

Nenhuma dessas seis linhas foi decorada. Todas saíram de uma única variável de entrada: **a diferença de eletronegatividade era grande o suficiente para transferir o elétron**.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Ligação iônica ocorre entre fomes de elétron muito diferentes** (tipicamente metal + não metal). O elétron é **transferido**, formando cátion e ânion.
2. **Não existe molécula de composto iônico.** NaCl é fórmula de **proporção**; a entidade real é um retículo cristalino contínuo. Em prova, jamais fale de "molécula de NaCl".
3. **O que estabiliza não é a transferência, é a rede.** A transferência isolada dá saldo positivo (desfavorável); a **energia de rede** é que torna o processo exotérmico.
4. **Fusão alta** porque cada íon é preso por vários vizinhos, com atração entre **cargas inteiras**, numa rede sem elo fraco.
5. **Para comparar dois iônicos:** $F \propto \frac{q_1 q_2}{d^2}$. Carga maior $\Rightarrow$ fusão muito maior (MgO $\gg$ NaCl). Raio maior $\Rightarrow$ fusão menor (NaI < NaCl). Carga pesa mais que raio.
6. **Duro e quebradiço não se contradizem.** Duro = resiste ao deslocamento. Quebradiço = deslizar planos põe carga igual frente a carga igual, gerando repulsão e fratura.
7. **Clivagem:** a fratura em faces planas é evidência direta de rede ordenada.
8. **Condutividade:** sólido **não** conduz (íons imóveis); fundido ou em solução aquosa **conduz** (íons móveis). É o teste de identificação padrão.
9. **Solubilidade em água** é a regra geral, porque a água polar solvata os íons — mas há exceções importantes ($CaCO_3$, AgCl), que voltam no Eixo 7 como Kps.
10. **Metal também é rede de cátions, mas deforma em vez de rachar**, porque o mar de elétrons deslocalizado não exige alinhamento de cargas. Compare sempre os dois.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda antes de virar a página. Curto, técnico, direto.

1. Explique por que a fórmula NaCl **não** representa uma molécula e diga o que ela representa de fato.
2. A transferência do elétron do sódio para o cloro, isoladamente, é energeticamente favorável? Justifique e identifique qual etapa torna a formação do NaCl exotérmica.
3. Justifique, pelo mecanismo estrutural, por que um sólido iônico é simultaneamente **duro** e **quebradiço** — e por que um metal, ao contrário, é maleável.
4. O NaCl funde a 801 °C e o MgO a 2852 °C. Explique a diferença citando a relação entre carga, distância e força eletrostática.
5. Um sólido iônico contém íons. Por que, então, ele não conduz corrente elétrica no estado sólido, mas conduz quando fundido ou dissolvido em água?

GABARITO OQPS

1. Porque não existe uma unidade discreta "NaCl" fisicamente isolável: o composto é um **retículo cristalino contínuo**, em que cada Na^+ é cercado por Cl^- e vice-versa, estendendo-se por todo o grão. A fórmula expressa apenas a **proporção estequiométrica mínima** entre os íons (1:1) — é uma fórmula unitária, não molecular.
2. **Não é favorável isoladamente.** A energia de ionização do sódio (+496 kJ/mol) supera em módulo a afinidade eletrônica do cloro (−349 kJ/mol), resultando em saldo **positivo** de cerca de +147 kJ/mol. O que torna o processo global exotérmico é a **energia de rede**: a organização dos íons formados no retículo cristalino libera aproximadamente 787 kJ/mol, gerando saldo final negativo (≈ −640 kJ/mol). A estabilidade vem da rede, não da transferência.
3. **Duro:** cada íon é mantido em posição por atrações eletrostáticas intensas com vários vizinhos de carga oposta (seis, no NaCl), entre cargas **inteiras** — deslocá-lo exige muita energia. **Quebradiço:** se um plano de íons desliza sobre o vizinho por uma posição, íons de **mesma** carga passam a se confrontar, convertendo atração em repulsão máxima; a estrutura se rompe ao longo desse plano (clivagem). No **metal**, os cátions são iguais e estão imersos num mar de elétrons **deslocalizado**: o deslizamento de planos não cria repulsão nova, então o material deforma sem fraturar.
4. Pela relação $F \propto \frac{q_1 q_2}{d^2}$. No NaCl as cargas são 1+ e 1− (produto = 1); no MgO são 2+ e 2− (produto = 4), quadruplicando o numerador. Além disso, Mg^{2+} e O^{2-} são íons **menores** que Na^+ e Cl^-, reduzindo d e aumentando ainda mais a atração. Maior energia de rede ⟹ ponto de fusão muito mais alto. **A carga é o fator dominante; o raio é secundário.**
5. Porque condução elétrica exige **portadores de carga com mobilidade**. No sólido, os íons estão fixos em posições definidas do retículo — a carga existe, mas não se desloca. Ao fundir (801 °C) ou dissolver em água, a rede é desfeita e os íons adquirem liberdade de translação, migrando para os eletrodos e conduzindo corrente.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O sal é duro e funde a 801 °C porque cada um de seus íons está preso por seis atrações eletrostáticas entre cargas inteiras dentro de uma rede contínua sem nenhum elo fraco — e é quebradiço porque essa mesma rede só funciona perfeitamente alinhada: basta deslizar um plano por um íon de distância para que cargas iguais se encarem, a atração vire repulsão e o cristal se rasgue a si mesmo ao longo de um plano plano.

Você acabou de ver o **extremo** da escala de eletronegatividade: diferença tão grande que houve roubo declarado de elétron. Agora reduza essa diferença.

Pegue dois átomos com fome **alta** e **parecida**. Nenhum consegue arrancar o elétron do outro — e nenhum está disposto a soltar. O que acontece com um cabo de guerra em que os dois lados puxam com a mesma força? O par de elétrons não muda de dono: fica **no meio**, pertencendo aos dois.

E a consequência prática disso é o experimento mais simples do mundo, que você pode fazer hoje no fogão: coloque açúcar de um lado da frigideira e sal do outro, e ligue o fogo.

> *O açúcar derrete, borbulha e vira caramelo antes de a panela ficar realmente quente. O sal, ao lado, permanece intacto — indiferente, seco, exatamente como entrou.*
>
> *Duas substâncias brancas, cristalinas, comestíveis, granuladas. Uma se rende ao fogão doméstico; a outra precisaria de um forno industrial. O que a segunda tem que a primeira não tem?*

> *Resposta: a primeira é feita de **moléculas separadas**. A segunda é **uma peça só**.*

Eixo 2 · A Dança dos Elétrons · Aula 2.3 — Por que o açúcar derrete no fogão e o sal não?